

Johanna Loyer

Chercheuse post-doctorante en
Cryptologie et Informatique quantique

✉ johanna.loyer@gmail.com
🌐 johanna-loyer.github.io/page-personnelle
🔗 <https://github.com/johanna-loyer>
🆔 0009-0008-4639-7660
📄 Johanna Loyer

Mes centres d'intérêt concernent la **cryptanalyse** des schémas fondés sur les **réseaux** et les **codes**, par l'analyse d'attaques classiques et **quantiques**. Je m'intéresse en particulier aux transferts entre ces domaines.

Parcours professionnel

- depuis février 2025 **Post-doctorat**, *Inria Saclay*, Palaiseau, équipe GRACE (UMR 7161) avec Thomas Debris-Alazard
- fév. 2024 – janv. 2025 **Post-doctorat**, *Centrum Wiskunde & Informatica (CWI)*, Amsterdam (Pays-Bas), Cryptology group avec Léo Ducas
- sept. 2020 – déc. 2023 **Doctorat en Informatique**, *Inria*, Paris, équipe COSMIQ
Titre : *Quantum Cryptanalysis on Lattices and Codes*
sous la direction d'André Chailloux et Nicolas Sendrier

Enseignement

- 2020–2023 **Mission d'enseignement**, *Université de Sorbonne*, Paris
- T.D. Quantum circuits and logic gates, Master 1 Information Quantique (28h)
 - T.D. Quantum information overview, Master 1 Information Quantique (22h)
 - T.P. Programmation Python, Licences 1 (80h)
- juin–août 2025 **Encadrement de stage**, 3 mois, Samuel Godlewski, étudiant de Licence 3 en Mathématiques appliquées à l'Université Paris Dauphine
Sujet du stage : Étude de la sécurité d'une variante de la signature électronique Wave

Formation

- mars–août 2020 **Stage de recherche Master 2**, *Inria*, Paris
Sujet du stage : Crible quantique de réseaux euclidiens
- 2018–2020 **Master en Mathématiques appliquées**, *Université de Limoges*,
Mémoire : Enumération quantique pour le problème du vecteur court
- 2017–2018 **Première année en école d'ingénieurs en Cybersécurité**, *INSA Centre Val de Loire*, Bourges

Publications

CRYPTO et **ASIACRYPT** sont des conférences majeures en cryptographie. **PQCrypto** est la principale conférence en cryptographie post-quantique. L'ordre des co-auteurs est alphabétique. Il est courant d'avoir entre 0 et 3 co-auteurs.

Conférences internationales avec articles longs

- 2025 **CRYPTO**, *Wagner's Algorithm Provably Runs in Subexponential Time for SIS^∞* , Léo Ducas, Lynn Engelberts, Johanna Loyer
https://doi.org/10.1007/978-3-032-01855-7_12
- 2023 **Post-Quantum Cryptography**, *Classical and Quantum 3 and 4-Sieves to Solve SVP with Low Memory*, André Chailloux, Johanna Loyer
https://doi.org/10.1007/978-3-031-40003-2_9
- 2021 **ASIACRYPT**, *Lattice Sieving via Quantum Random Walks*, André Chailloux, Johanna Loyer
https://doi.org/10.1007/978-3-030-92068-5_3

Journaux internationaux avec comité de lecture

- 2026 **IACR Communications in Cryptology**, *Quantum security analysis of Wave*, Johanna Loyer
<https://doi.org/10.62056/ae89ksuc2>
- 2025 **IACR Communications in Cryptology**, *Lattice Reduction via Dense Sublattices : A Cryptanalytic No-Go*, Léo Ducas, Johanna Loyer
<https://doi.org/10.62056/ae0fhsfg>
- 2025 **Design, Codes and Cryptography**, *Quantum sieving for code-based cryptanalysis and its limitations for ISD*, Lynn Engelberts, Simona Etinski, Johanna Loyer
<https://doi.org/10.1007/s10623-024-01545-0>

Article en soumission

- 2025 **Prépublication**, *A Tight Quantum Algorithm for Multiple Collision Search*, Xavier Bonnetain, Johanna Loyer, André Schrottenloher, Yixin Shen
<https://eprint.iacr.org/2025/1690.pdf>

Document de spécification en vue d'une standardisation

- 2023  **Soumission du schéma de signature électronique Wave**, dans le processus de standardisation américain FIPS piloté par le NIST, avec G. Banegas, K. Carrier, A. Chailloux, A. Couvreur, T. Debris-Alazard, P. Gaborit, P. Karpman, R. Niederhagen, N. Sendrier, B. Smith, J-P. Tillich.
Document de spécification : <https://csrc.nist.gov/csrc/media/Projects/pqc-dig-sig/documents/round-1/spec-files/wave-spec-web.pdf>
Page officielle de Wave : <https://tdalazard.io/wave.html>

Manuscrit de thèse

- 2023 **Quantum Cryptanalysis on Lattices and Codes**, *Inria Paris*, sous la direction d'André Chailloux et Nicolas Sendrier
https://theses.hal.science/tel-04390173/file/LOYER_Johanna_these_2023.pdf

Comité de programme

- 2025 **Comité de programme de la conférence Public Key Cryptography (PKC'26)**, <https://pkc.iacr.org/2026/>
Relectrice externe, pour Eurocrypt 2023 et 2025, ANTS 2024, CRYPTO 2025

Projet de financement

- 2025 – **Programme Horizon Europe 2027 (en cours d'évaluation)**
Partenaire non financé du projet PQLHA (Post-Quantum Lattice Hardness Assessment) coordonné par Léo Ducas. Le consortium réunit des partenaires académiques (Inria, CWI, Université de Waterloo), industriels (PQShield, FHELab) et publiques (ANSSI, BSI).

Présentations

Conférences internationales avec comité de lecture

- 2023 **Post-Quantum Cryptography Conference (PQCrypto)**, *University of Maryland, College Park*, Classical and Quantum 3 and 4-Sieves to Solve SVP with Low Memory
<https://pqcrypto2023.umiaccs.io/slides/index.html>
- 2021 **International Conference on the Theory and Application of Cryptology and Information Security (ASIACRYPT)**, *Lattice sieving via quantum walks*
<https://asiacrypt.iacr.org/2021/acceptedpapers.php>

Workshops internationaux sur invitation

- 2025 **Dagstuhl Seminar 25431**, *Leibniz Center for Informatics*, Schloss Dagstuhl (Allemagne)
<https://www.dagstuhl.de/25431>
- 2023 **Dagstuhl Seminar 23421**, *Leibniz Center for Informatics*, Schloss Dagstuhl (Allemagne), Animation d'un groupe de travail en cryptanalyse des codes
<https://www.dagstuhl.de/23421>
- 2022 **Quantum Cryptanalysis Workshop**, *Quantum Information Institute*, University of Bristol (Royaume-Uni), Sieving algorithms for cryptanalysis of lattices

Séminaires invités

- 2025 **King's College**, *Londres (Royaume-Uni)*, Wagner's Algorithm Provably Runs in Subexponential Time for SIS^∞
<https://jcs.trusted-third-party.org/d/2025-12-08>
- Séminaire Cryptographie**, *Institut de recherche mathématique de Rennes (IRMAR)*, Wagner's Algorithm Provably Runs in Subexponential Time for SIS^∞
<https://www.creachlabs.fr/fr/node/802>
- Equipe GRACE**, *LIX*, Palaiseau, Sieving attacks on lattice and code-based cryptography
- 2024 **Codes & Cryptographie**, *Inria*, Paris, Wagner's Algorithm Provably Runs in Subexponential Time for SIS^∞
- Cryptology group**, *CWI*, Amsterdam, Wagner's Algorithm Provably Runs in Subexponential Time for SIS^∞

2023 **Center for Quantum Technologies**, *National University of Singapore*, Lattice sieving via quantum walks

Cryptography group, *CWI*, Amsterdam, Classical and Quantum 3 and 4-Sieves to Solve SVP with Low Memory

Codes & Cryptographie, *ENS*, Lyon, Classical and Quantum 3 and 4-Sieves to Solve SVP with Low Memory

2022 **Séminaire joint**, *ENS Lyon, CWI, KCL*, Lattice sieving via quantum walks
<https://jcs.trusted-third-party.org/d/2022-01-10>

2021 **Cryptography group**, *CWI*, Amsterdam, Lattice sieving via quantum walks

Codes & Cryptographie, *Inria*, Paris, Lattice sieving via quantum walks

Equipe COSMIQ, *Inria*, Paris, Lattice sieving via quantum walks

Workshops nationaux

2025 **Journées Codes & Cryptographie**, *Pornichet*

2022 **Journées Codes & Cryptographie**, *Hendaye*, Lattice sieving via quantum walks

Tutoriel

2025 **Séminaire étudiant GODZILLA**, *LIX*, Palaiseau, Security analyses of lattice-based cryptography

Séjours scientifiques

2025 **Centrum Wiskunde en Informatica (CWI)**, *Amsterdam (Pays-Bas)*

Invitation d'une semaine par le professeur Léo Ducas pour échanger sur la cryptanalyse des codes, en améliorant l'état de l'art heuristique et par des analyses prouvées sans heuristiques.

2025 **Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires (IRISA)**, *Rennes*

Invitation d'une semaine par André Schrottenloher dans l'équipe CAPSULE et pour présenter mes travaux au séminaire Cryptographie de l'IRMAR.

2024 **Laboratoire d'Informatique de l'École Polytechnique (LIX)**, *Palaiseau*

Invitation d'une semaine par Thomas Debris-Alazard dans l'équipe GRACE pour présenter mes travaux récents. Cette visite s'est suivie d'un post-doctorat dans l'équipe.

2023 **Centrum Wiskunde en Informatica (CWI)**, *Amsterdam (Pays-Bas)*

Invitation d'une semaine par le professeur Léo Ducas dans l'équipe de cryptologie pour échanger sur un nouvel outil de filtrage dans les cribles de réseaux. Ma visite s'est conclue sur une proposition de post-doctorat dans l'équipe.

Médiation scientifique

En tant que scientifique, je considère que la diffusion du savoir dans la société fait partie de mes responsabilités civiques. Les supports de mes interventions sont en libre accès sur ma page personnelle : <https://johanna-loyer.github.io/page-personnelle/>.

Grand public

2025 **Association EclairSI (Association des scientifiques pour l'éclairage du débat public en Sécurité Informatique)**

Participation à l'Assemblée Générale pour la rédaction des statuts de l'association. Membre de la commission de veille sur les actualités juridiques et médiatiques sur les questions de sécurité informatique et de vie privée.

2024 **Source ponctuelle pour la journaliste scientifique Clémentine Laurens, (*Le Monde, Epsilon, Pour la Science*)**

Interview dans un article dans la revue de vulgarisation scientifique *Epsilon* (07/24, n°38) https://www.epsilon.com/tous-les-numeros/n38/panique_chez_les_cryptologues_post-quantiques/

2023 **Organisation d'un évènement de vulgarisation, 50 participants**

À l'issue de ma thèse, j'ai organisé un évènement semi-public de vulgarisation afin de sensibiliser aux enjeux de cybersécurité, de vie privée et de démarche scientifique.

Publics scolaires

2021 **Rendez-vous des Jeunes Mathématiciennes et Informaticiennes (RJMI)**

Animation de sessions « speed-meeting » avec des lycéennes afin de faire découvrir la recherche et promouvoir les carrières scientifiques. <https://filles-et-maths.fr/rjmi/>

2018–2020 **Interventions au collège et lycée sur la cryptographie**

Présentations en classes de 3ème, 2nde et en club d'informatique sur les nombres premiers vus au programme et leur utilité en cryptographie pour la sécurité informatique.

2018–2019 **Coordination d'interventions sur les mathématiques et l'orientation post-bac**

Conception et animation d'interventions en classes de Seconde sur les applications concrètes des mathématiques et leur importance dans l'orientation post-bac, dans le cadre de la réforme du baccalauréat de 2019 excluant les mathématiques du tronc commun. Interventions dans plusieurs lycées (Raoul Dautry à Limoges, Saint-Exupéry et Émilie de Breteuil à Montigny). Mise à disposition des supports pour les étudiants de Master et les professeurs de lycée qui souhaitaient réaliser cette présentation dans d'autres classes.

2018 **Ateliers ludiques de robotique et programmation, en partenariat avec l'INSPE de Bourges (Institut national supérieur du professorat et de l'éducation)**

Animation d'ateliers en école primaire pour apprendre les rudiments de l'informatique avec le langage Scratch et les robots Ozobot.

Languages

Français	natif	Python	Expert
Anglais	courant	SageMath	Expert
Norvégien	intermédiaire	C	Avancé

Artefacts de recherche

Les codes sources de mes supports de recherche sont en libre accès et documentés pour permettre à la communauté de valider les résultats numériques et faciliter la réutilisation de ces scripts.

Formulaires d'auto-appréciation :

- **DSP-BKZ** : Family=research ; Audience=partners ; evolution=nofuture ; Duration=1 ; contribution=devel ; Url=<https://github.com/johanna-loyer/DSP-BKZ>

Support Python d'implémentation d'une attaque contre les réseaux euclidiens et comparaison avec les simulations théoriques.

Publication associée : <https://doi.org/10.62056/ae0fhsfg>

- **quantum-sieving-for-codes**: Family=research ; Audience=partners ; evolution=devel; Duration=1 ; contribution=softcont ;

Url=<https://github.com/lynnengelberts/quantum-sieving-for-codes-public>

Support Python de simulation des performances d'une attaque quantique contre les codes.

Publication associée : <https://doi.org/10.1007/s10623-024-01545-0>

- **WaveISD**: Family=research ; Audience=partners ; evolution=nofuture ; Duration=1 ; contribution=leader ; Url=<https://github.com/johanna-loyer/WaveISD>

Support Python de simulation des performances des attaques classiques et quantiques contre la signature Wave.

Publication associée : <https://doi.org/10.62056/ae89ksuc2>

- **3-4-sieve**: Family=research ; Audience=partners ; evolution=nofuture ; Duration=1 ; contribution=leader ; Url=<https://github.com/johanna-loyer/3-4-sieve>

Support SageMath de calcul de compromis temps-mémoire des cribles de réseaux.

Publication associée : https://doi.org/10.1007/978-3-031-40003-2_9

- **sieving-via-QRW**: Family=research ; Audience=partners ; evolution=nofuture ; Duration=1 ; contribution=leader ; Url=<https://github.com/johanna-loyer/sieving-via-QRW>

Support SageMath de simulation des performances d'une attaque quantique contre les réseaux.

Publication associée : https://doi.org/10.1007/978-3-030-92068-5_3